

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios

Tema 5. Aplicaciones

Jesús Chacón Sombría

Los ejercicios 1–5 corresponden a la parte 1 del tema (transformada de Fourier de tiempo corto y espectrograma), los ejercicios 6–10 a la parte 2 (wavelets) y los ejercicios 11–16 a la parte 3 (procesamiento de imágenes). Se usa Ω para la frecuencia discreta y f en hercios; L es la longitud de la ventana, R el salto entre tramos y N el número de puntos de la DFT. Los resultados se pueden comprobar con los ejemplos de `teoría/T5/codigo/`.

Transformada de Fourier de tiempo corto

Ejercicio 1 (parámetros de un espectrograma) Una grabación de voz de 1 s se muestrea a $f_s = 8\,\text{kHz}$ y se analiza con una ventana de Hann de $L = 256$ muestras, salto $R = 64$ y DFT de $N = 512$ puntos.

a) ¿Qué duración tiene cada tramo y qué solapamiento hay entre tramos consecutivos?

b) ¿Cuántos tramos completos hay?

c) ¿Qué separación en hercios hay entre dos frecuencias consecutivas de la DFT? ¿Y cuál es la mínima separación entre dos tonos que se pueden distinguir?

d) ¿Mejoraría esa separación mínima con $N = 2048$?

Ejercicio 2 (elegir la longitud de la ventana) Una señal muestreada a $f_s = 1\,\text{kHz}$ contiene dos tonos de 200 y 220 Hz y, más tarde, dos clics separados 10 ms. Se usa una ventana de Hann.

a) ¿Qué longitud mínima necesita la ventana para separar los tonos?

b) ¿Qué longitud máxima permite ver los clics como dos sucesos distintos?

c) ¿Hay una STFT que resuelva las dos cosas? ¿Qué alternativas hay?

Ejercicio 3 (STFT de un tono y de un chirp)

a) Demuestra que la STFT de $x[n] = \mathrm{e}^{j\Omega_0 n}$ con una ventana $w[n]$ es

$$X(m, \Omega) = \mathrm{e}^{-j(\Omega-\Omega_0)mR}\, W\!\left(\mathrm{e}^{j(\Omega-\Omega_0)}\right),$$

donde W es la DTFT de la ventana. ¿Cómo es el espectrograma?

b) Un chirp lineal $x(t) = \cos\!\big(2\pi(f_0 t + \tfrac{k}{2}t^2)\big)$ tiene frecuencia instantánea $f_0 + kt$. Para el chirp de 50 a 400 Hz en 2 s, ¿cuánto vale k y qué frecuencia debe tener el máximo del tramo centrado en $t = 1\,\text{s}$?

c) ¿Cuánto cambia la frecuencia del chirp durante una ventana de 128 muestras a $f_s = 1\,\text{kHz}$? Compáralo con la anchura del lóbulo principal de Hann.

Ejercicio 4 (solapamiento y suma)

a) Demuestra que la ventana de Hann periódica $w[n] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\frac{2\pi n}{L}$, $0 \le n < L$ (L par), cumple $\sum_m w[n - mL/2] = 1$.

b) ¿Cuánto suma la ventana de Hamming periódica $0{,}54 - 0{,}46\cos\frac{2\pi n}{L}$ con el mismo salto?

c) ¿Qué salto hace falta con la ventana rectangular?

d) ¿Por qué la reconstrucción solo necesita que la suma sea constante, y no que valga 1?

Ejercicio 5 (detección DTMF) Un receptor DTMF trabaja a $f_s = 8$ kHz. Los tonos de fila son 697, 770, 852 y 941 Hz, y los de columna 1209, 1336 y 1477 Hz.

a) ¿Cuál es la pareja de tonos más próximos? ¿Qué longitud mínima de ventana necesita una ventana rectangular para separarlos? ¿Y una de Hamming?

b) Si se usa una DFT de $N = 256$ puntos, ¿qué índice k y qué frecuencia de la DFT quedan más cerca de 852 Hz y de 1336 Hz?

c) La norma exige reconocer tonos de 40 ms. ¿Es compatible con el apartado a?

Wavelets

Ejercicio 6 (DWT de Haar a mano) Calcula la DWT de Haar de tres niveles de $x = (4, 6, 10, 12, 8, 6, 5, 5)$ y comprueba que se conserva la energía.

Ejercicio 7 (reconstrucción aproximada) Con los coeficientes del ejercicio anterior:

a) Reconstruye la señal anulando d_1. ¿Qué operación sencilla se obtiene?

b) ¿Cuánto vale la energía del error? Compárala con $\sum d_1^2$.

c) Si además se anula d_2, ¿qué señal queda?

Ejercicio 8 (escalas y frecuencias de la Morlet) Se quiere analizar una señal muestreada a $f_s = 1$ kHz entre 10 y 200 Hz con la wavelet de Morlet de $\omega_0 = 6$.

a) ¿Qué escalas a (en segundos y en muestras) corresponden a 10 y a 200 Hz?

b) La envolvente de $\psi_{a,b}$ es una gaussiana de desviación típica a, y la de su espectro, de desviación típica $1/a$ en rad/s. Calcula σ_t y σ_f a 10 y a 200 Hz. ¿Qué producto se mantiene constante?

Ejercicio 9 (momentos nulos)

a) Comprueba que la wavelet de Haar tiene un momento nulo y no dos.

b) Los coeficientes del paso alto de db2 son $h_1 = \frac{1}{4\sqrt{2}}\big(1-\sqrt{3},\ -(3-\sqrt{3}),\ 3+\sqrt{3},\ -(1+\sqrt{3})\big)$. Comprueba que $\sum_n h_1[n] = 0$ y $\sum_n n\,h_1[n] = 0$.

c) ¿Qué detalles d_1 dan Haar y db2 para la rampa $x[n] = n$?

Ejercicio 10 (banco de filtros y umbral)

a) Con $H_0(z) = \frac{1+z^{-1}}{\sqrt{2}}$ y $H_1(z) = \frac{1-z^{-1}}{\sqrt{2}}$, calcula $|H_0(e^{j\Omega})|^2 + |H_1(e^{j\Omega})|^2$. ¿Dónde están sus ceros?

b) Una señal de $N = 1024$ muestras se descompone en $J = 5$ niveles. ¿Cuántos coeficientes hay en cada nivel y en total? ¿Qué banda de frecuencias recoge aproximadamente a_5 si $f_s = 1\,\text{kHz}$?

c) La mediana de $|d_1|$ vale 0,27. Estima la desviación típica del ruido y el umbral universal.

Procesamiento de imágenes

Ejercicio 11 (tamaño y muestreo de una imagen)

a) ¿Cuánto ocupa sin comprimir una imagen en color de 4000×3000 píxeles con 8 bits por canal? ¿Y en escala de grises con 16 bits?

b) Un sensor tiene píxeles de $4\,\mu$m. ¿Cuál es la máxima frecuencia espacial que puede representar sin aliasing, en ciclos por milímetro?

c) Se fotografía una tela con rayas de periodo $6\,\mu$m en el plano del sensor. ¿Qué se ve?

Ejercicio 12 (ecualización a mano) Una imagen de 4×4 píxeles con 8 niveles ($L = 8$, de 0 a 7) tiene el histograma

$$h = (0,\ 0,\ 6,\ 5,\ 3,\ 2,\ 0,\ 0).$$

a) Calcula $F(r)$ y la transformación de ecualización $s = \text{round}(7F(r))$.

b) Da el histograma de la imagen ecualizada. ¿Es plano?

Ejercicio 13 (convolución 2D a mano) La imagen de 5×5

$$f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 9 & 9 & 0 \\ 0 & 9 & 9 & 9 & 0 \\ 0 & 9 & 9 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

se convoluciona (opción `'same'`, con ceros fuera) con:

a) la media de 3×3; b) el laplaciano; c) el Sobel S_x.

Calcula la fila central ($m = 2$) del resultado en los tres casos e interprétala.

Ejercicio 14 (separabilidad)

a) Escribe el núcleo de media de 3×3 y el de Sobel S_y (derivada vertical) como producto de un vector columna por un vector fila.

b) ¿Cuántos productos por píxel cuesta filtrar con un gaussiano de 15×15 directamente y de forma separable?

c) ¿Es separable el laplaciano $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$? ¿Se puede calcular con filtros 1D?

Ejercicio 15 (DFT 2D de una onda plana) Sea la imagen de 8×8 $f[m,n] = \cos\left(2\pi \frac{3m+n}{8}\right)$.

a) Calcula su DFT 2D. ¿En qué posiciones es distinta de cero y cuánto vale?

b) ¿Cómo están orientadas las franjas de la imagen?

c) Si la imagen se desplaza circularmente dos columnas, ¿qué le pasa a la DFT?

Ejercicio 16 (filtro gaussiano en frecuencia) Se filtra una imagen de $N \times N$ con $H[k,l] = \mathrm{e}^{-D^2/(2D_0^2)}$, $D^2 = k^2 + l^2$ (con k, l entre $-N/2$ y $N/2 - 1$).

a) La CTFT de $\mathrm{e}^{-x^2/(2\sigma^2)}$ en función de la frecuencia u (ciclos por píxel) es proporcional a $\mathrm{e}^{-2\pi^2\sigma^2u^2}$, y el índice k corresponde a $u = k/N$. ¿A qué σ espacial equivale el filtro? Calcúlalo para $N = 256$ y $D_0 = 20$.

b) ¿Por qué un paso bajo ideal con el mismo D_0 produce anillos y este no?

c) Para filtrar con la DFT y obtener la convolución lineal con un núcleo de $K \times K$, ¿de qué tamaño deben ser las DFT?